

Méthodes de calcul approchées d'une intégrale

PR: Polynômes, fonction f^n , Rolle, intégrale
 I: intervalle de $\mathbb{R}$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $m, k, N \in \mathbb{N}^*$, $p \in \mathbb{N}$

I. Polynômes interpolateurs

Th 1: Si $x_1, \dots, x_m$ sont m points distincts de I ,
 $\exists! L \in \mathbb{R}_{m-1}[X]$ tq $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, L(x_i) = f(x_i)$.

On a $\forall x \in \mathbb{R}, L_f(x) = \sum_{i=1}^m f(x_i) l_i(x)$ où $l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$

Th 2: Soient $x_1, \dots, x_k$ k points distincts de I et $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}^*$. Si f admet des dérivées d'ordres $\alpha_i - 1$ aux points x_i , alors $\exists! H \in \mathbb{R}_{m-1}[X]$ (avec $m = \sum \alpha_i$) vérifiant $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \forall n \in \llbracket 0, \alpha_i - 1 \rrbracket, H^{(n)}(x_i) = f^{(n)}(x_i)$

Th 3: En reprenant les notations précédentes, si f est de classe $\mathcal{C}^m$ sur I , alors $\forall a \in I, \exists \xi_a \in I$ tq $f(a) - H(a) = \frac{1}{m!} N(a) f^{(m)}(\xi_a)$ où $N(x) = \prod_{i=1}^k (x - x_i)^{\alpha_i}$

Cor 4: Sous les mêmes hypothèses, si $a \in [a, b]$,
 $\left| \int_a^b f(t) dt - \int_a^b H(t) dt \right| \leq \frac{\sup_{[a,b]} |f^{(m)}|}{m!} \int_a^b |N(t)| dt$

II. Exactitude des méthodes:

Th 5: Soient $x_0, \dots, x_p \in \mathbb{R}$ distincts et $\forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket, \exists! p_k: P \rightarrow P(x_k)$ forme linéaire sur $\mathbb{R}_p[X]$.
 Alors la $(p+1)$ -uplet $(p_0, p_1, \dots, p_p)$ forme une base de l'espace dual de $\mathbb{R}_p[X]$.

Cor 5: $\exists! (l_0, \dots, l_p) \in \mathbb{R}^{p+1}$ tq $\forall P \in \mathbb{R}_p[X], \int_a^b P(t) dt = \sum_{j=0}^p \lambda_j P(x_j)$

Prop 7: - Approximer $\int_a^b f(t) dt$ revient donc à trouver les coefficients $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq p}$

III Méthode des Rectangles et point milieux:

a) Méthode élémentaire: Diap / GGB
 $I(f) = \int_a^b f(t) dt$ est approximée par l'intégrale d'un polynôme interpolateur.

Def 8: On dit qu'une méthode élémentaire est d'ordre p si elle est exacte sur $\mathbb{R}_p[X]$.

Prop 9: la méthode des Rectangles est d'ordre 0 et on a, si f est de classe $\mathcal{C}^1$:

$$|I(f) - R(f)| \leq \frac{(b-a)}{2} \sup_{[a,b]} |f'|$$

Prop 10: la méthode des points milieu est d'ordre 1, et on a, si f est de classe $\mathcal{C}^2$:

$$|I(f) - PH(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \sup_{[a,b]} |f''|$$

b) Méthode composée: Diap / GGB

On itère la méthode élémentaire sur une subdivision de $[a, b]$ à pas constant $h = \frac{b-a}{N}$

Prop 11: Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, on a:

$$|I(f) - R_N(f)| \leq \frac{(b-a)}{2N} \sup_{[a,b]} |f'|$$

Prop 12: Si f est de classe $\mathcal{C}^2$, on a:

$$|I(f) - PH_N(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{24N^2} \sup_{[a,b]} |f''|$$

IV. Méthode de Newton-Cotes:

a) Propriété:

Prop 13: $\forall i \in \llbracket 0, p \rrbracket, l_i = l_{p-i}$

Prop 14: Si p est pair, l'ordre de la méthode de Newton-Cotes est $(p+1)$.

b) Méthode des trapèzes

Prop 15: la méthode des trapèzes est d'ordre 1 et si f est de classe $\mathcal{C}^2$:

$$|I(f) - T(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \sup_{[a,b]} |f''| \text{ (élémentaire)}$$

$$|I(f) - T_N(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12N^2} \sup_{[a,b]} |f''| \text{ (composée)}$$

c) Méthode de Simpson:

Prop 16: la méthode de Simpson est d'ordre 3 et si f est de classe $\mathcal{C}^4$:

$$|I(f) - S(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \sup_{[a,b]} |f^{(4)}|$$

$$|I(f) - S_N(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{2880N^4} \sup_{[a,b]} |f^{(4)}|$$

Source: Lambert

à démentir